LAPORAN MANAJEMEN PROYEK

SISTEM IDENTIFIKASI KENDARAAN DAN PEMBAYARAN BBM OTOMATIS BERBASIS RFID (SMART FUEL GATE)

KELOMPOK 7

NAMA :

Dimas Rizky Fajar Pamungkas - 24.N1.0026

Pemilik Proyek: Dr. Albertus Dwiyoga Widiantoro, S.Kom., M.Kom.

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2026

STRUKTUR RINCIAN PEKERJAAN
(WORK BREAKDOWN STRUCTURE)

Nama Proyek	**:**	*Smart Fuel Gate* - Sistem Identifikasi Kendaraan & Pembayaran BBM Otomatis Berbasis RFID
Manajer Proyek	**:**	Dimas Rizky Fajar Pamungkas
Bidang	**:**	Teknologi Informasi (IoT & Aplikasi Bisnis)
Objek Studi Kasus	**:**	PT. Pertamina - *Prototype*
Kode Dokumen	**:**	PLAN-01a (WBS berbasis Aktivitas)

WBS	Gugus Tugas (Task) Proyek
1	**Analisis Kebutuhan**
1.1	Wawancara dan identifikasi kebutuhan pengguna & sistem
1.2	Menyusun deskripsi produk, faktor keberhasilan, risiko, batasan, dan asumsi proyek
1.3	Dokumen kebutuhan sistem (Project Definition)
2	**Analisis Proses Bisnis**
2.1	Menganalisis proses pengisian dan pembayaran BBM yang berjalan saat ini
2.2	Dokumen analisis proses bisnis
3	**Perancangan Sistem**
3.1	Membuat arsitektur sistem
3.2	Membuat Use Case Diagram
3.3	Membuat ERD (Entity Relationship Diagram)
3.4	Membuat Activity Diagram / alur sistem
3.5	Dokumen desain sistem
4	**Perancangan UI/UX**
4.1	Desain wireframe dashboard monitoring
4.2	Desain form registrasi pengguna, kendaraan & RFID
4.3	Dokumentasi rancangan UI/UX
5	**Pengembangan Database**
5.1	Membuat struktur database (pengguna, kendaraan, RFID, transaksi, BBM, pembayaran)
5.2	Membuat relasi data & pengujian integritas data
6	**Pengembangan Backend**
6.1	Membuat API validasi kendaraan & akun pengguna (RFID)
6.2	Membuat proses bisnis perhitungan biaya BBM (volume x harga)
6.3	Membuat API pencatatan transaksi & pembayaran
6.4	Dokumentasi program Backend

WBS	Gugus Tugas (Task) Proyek
7	**Pengembangan Frontend**
7.1	Membuat dashboard monitoring kendaraan, transaksi & penggunaan BBM
7.2	Membuat halaman registrasi, riwayat transaksi & laporan
7.3	Dokumentasi program Frontend
8	**Integrasi RFID**
8.1	Menghubungkan RFID Reader dengan mikrokontroler
8.2	Menghubungkan mikrokontroler dengan sistem Backend
8.3	Pengujian akurasi pembacaan RFID Tag
9	**Integrasi Pembayaran**
9.1	Simulasi/integrasi payment gateway dengan akun pembayaran
9.2	Pengujian proses pembayaran otomatis
10	**Pengujian Sistem**
10.1	Pengujian fungsi tiap modul (unit testing)
10.2	Pengujian integrasi end-to-end
10.3	Dokumentasi hasil pengujian
11	**Dokumentasi & Finalisasi**
11.1	Penyusunan dokumentasi sistem, user manual & admin manual
11.2	Finalisasi prototipe & pelatihan penggunaan dashboard bagi pengelola SPBU
11.3	Penyusunan laporan / dokumen manajemen proyek

Dibuat Oleh		**Disetujui oleh**	
			
Nama	: Dimas Rizky Fajar Pamungkas	Nama	: Dr. Albertus Dwiyoga Widiantoro, S.Kom., M.Kom.
Jabatan	: Manajer proyek	Jabatan	: Pemilik Proyek

Tanggal	: 14/09/2026		Tanggal	: 14/09/2026	

PENUGASAN TIM PROYEK

Proyek : *Smart Fuel Gate* - Sistem Identifikasi Kendaraan & Pembayaran BBM Otomatis Berbasis RFID
Bidang : Teknologi Informasi (IoT & Aplikasi Bisnis)
Kode Dokumen : PLAN-02

Jabatan/Peranan	Tanggung Jawab & Wewenang	Nama
Project Manager	Mengelola keseluruhan proyek, jadwal, anggaran, risiko, serta komunikasi dengan pemilik proyek	Dimas Rizky Fajar Pamungkas
System Analyst	Menganalisis kebutuhan sistem dan proses bisnis, menyusun dokumen definisi proyek, Use Case Diagram, ERD, dan Activity Diagram	Aresta Stenly Susanto
UI/UX Designer	Merancang tampilan dashboard monitoring dan form entri pengguna/kendaraan	Margaretha Surung Dewiana
Backend Developer	Mengembangkan API, proses bisnis, validasi RFID, dan proses transaksi/pembayaran	Aresta Stenly Susanto
Frontend Developer	Mengembangkan dashboard monitoring dan antarmuka pengguna	Dimas Rizky Fajar Pamungkas
Database Administrator	Merancang, mengelola, dan menjaga integritas database sistem	Aresta Stenly Susanto
IoT/Hardware Developer	Mengintegrasikan RFID Reader, RFID Tag, dan mikrokontroler dengan sistem	Dimas Rizky Fajar Pamungkas
Tester / Quality Assurance	Melakukan pengujian fungsi dan integrasi sistem (unit & end-to-end) sebelum finalisasi prototipe	Margaretha Surung Dewiana

Catatan: Untuk kasus tertentu (bila dianggap perlu), untuk organisasi yang cukup besar bisa diformalkan dalam bentuk SK Direksi.

Dibuat Oleh			Disetujui oleh		
					
Nama	:	Dimas Rizky Fajar Pamungkas	Nama	:	Dr. Albertus Dwiyoga Widiantoro, S.Kom., M.Kom.
Jabatan	:	Manajer proyek	Jabatan	:	Pemilik Proyek
Tanggal	:	14/09/2026	Tanggal	:	14/09/2026

JADWAL PROYEK

Nama Proyek : *Smart Fuel Gate* - Sistem Identifikasi Kendaraan & Pembayaran BBM Otomatis Berbasis RFID
Manajer Proyek : Dimas Rizky Fajar Pamungkas
Bidang : Teknologi Informasi (IoT & Aplikasi Bisnis)
Kode Dokumen : PLAN-03

Dibuat oleh: Aresta Stenly Susanto
Tanggal: 14/09/2026

WBS	Gugus Tugas (Task) Proyek	Durasi (Hari Kerja)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Predecessor
1.0	Analisis Kebutuhan	3	14/09/2026	16/09/2026	-
2.0	Analisis Proses Bisnis	2	17/09/2026	18/09/2026	1.0
3.0	Perancangan Sistem	4	21/09/2026	24/09/2026	2.0
4.0	Perancangan UI/UX	3	25/09/2026	29/09/2026	3.0
5.0	Pengembangan Database	2	30/09/2026	01/10/2026	3.0
6.0	Pengembangan Backend	6	02/10/2026	09/10/2026	5.0
7.0	Pengembangan Frontend	5	12/10/2026	16/10/2026	4.0, 6.0
8.0	Integrasi RFID	4	19/10/2026	22/10/2026	6.0
9.0	Integrasi Pembayaran	3	23/10/2026	27/10/2026	6.0, 8.0
10.0	Pengujian Sistem	4	28/10/2026	02/11/2026	7.0, 9.0
11.0	Dokumentasi & Finalisasi	3	03/11/2026	05/11/2026	10.0
	TOTAL DURASI PROYEK	**39**	**14/09/2026**	**05/11/2026**	

Dibuat Oleh		Disetujui oleh	
			
Nama	: Dimas Rizky Fajar Pamungkas	Nama	: Dr. Albertus Dwiyoga Widiantoro, S.Kom., M.Kom.
Jabatan	: Manajer proyek	Jabatan	: Pemilik Proyek
Tanggal	: 14/09/2026	Tanggal	: 14/09/2026

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB) PROYEK

Nama Proyek : *Smart Fuel Gate* - Sistem Identifikasi Kendaraan & Pembayaran BBM Otomatis Berbasis RFID
Manajer Proyek : Dimas Rizky Fajar Pamungkas
Bidang : Teknologi Informasi (IoT & Aplikasi Bisnis)
Kode Dokumen : PLAN-04

Dibuat oleh : Dimas Rizky Fajar Pamungkas (Project Manager)
Tanggal : 14/09/2026

WBS	Gugus Tugas (Task) Proyek	Jam Tenaga Kerja (per orang)	Tarif Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja	Biaya Tenaga Kerja	Biaya Lain2	Total per Task
1.0	Analisis Kebutuhan	9	10.000	2	Rp180.000	-	Rp180.000
2.0	Analisis Proses Bisnis	6	10.000	2	Rp120.000	-	Rp120.000
3.0	Perancangan Sistem	9	10.000	2	Rp180.000	-	Rp180.000
4.0	Perancangan UI/UX	12	10.000	1	Rp120.000	-	Rp120.000
5.0	Pengembangan Database	12	10.000	1	Rp120.000	-	Rp120.000
6.0	Pengembangan Backend	18	10.000	1	Rp180.000	-	Rp180.000
7.0	Pengembangan Frontend	15	10.000	1	Rp150.000	-	Rp150.000
8.0	Integrasi RFID	13	10.000	2	Rp260.000	-	Rp260.000
9.0	Integrasi Pembayaran	9	10.000	2	Rp180.000	-	Rp180.000
10.0	Pengujian Sistem	20	10.000	2	Rp400.000	-	Rp400.000
11.0	Dokumentasi & Finalisasi	9	10.000	2	Rp180.000	-	Rp180.000
Lain-lain (Perangkat & Infrastruktur):							
RFID Reader (WBS 8.0)					-	Rp1.000.000	Rp1.000.000
RFID Tag (WBS 8.0)					-	Rp300.000	Rp300.000
Mikrokontroler / Perangkat IoT (WBS 8.0)					-	Rp500.000	Rp500.000
Server / Hosting Prototype (WBS 6.0)					-	Rp500.000	Rp500.000
Database & Software Pendukung (WBS 5.0)					-	Rp300.000	Rp300.000

WBS	Gugus Tugas (Task) Proyek	Jam Tenaga Kerja (per orang)	Tarif Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja	Biaya Tenaga Kerja	Biaya Lain2	Total per Task
Sub-Total:					Rp2.070.000	Rp2.600.000	Rp4.670.000
PERENCANAAN TOTAL							Rp4.670.000

Catatan: RAB mengacu pada Estimasi Biaya Proposal (TOTAL ESTIMASI ± Rp5.000.000) dengan total rencana Rp4.670.000: tenaga kerja pengembangan sistem Rp1.670.000 (WBS 1.0–9.0 & 11.0), pengujian Rp400.000 (WBS 10.0), dan perangkat/infrastruktur Rp2.600.000. Tarif tenaga kerja internal tim Rp10.000/jam; Jam Tenaga Kerja × Tarif × Jumlah Tenaga Kerja = Biaya Tenaga Kerja.

Dibuat Oleh		Disetujui oleh	
			
Nama	: Dimas Rizky Fajar Pamungkas	Nama	: Dr. Albertus Dwiyoga Widiantoro, S.Kom., M.Kom.
Jabatan	: Manajer proyek	Jabatan	: Pemilik Proyek
Tanggal	: 14/09/2026	Tanggal	: 14/09/2026

PERENCANAAN KOMUNIKASI *(COMMUNICATION PLAN)*

1. PERTEMUAN *(MEETING)*

JENIS PERTEMUAN	AGENDA	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB	PARTISIPAN	MASUKAN	KELUARAN
Manajemen						
Pertemuan Pembukaan	- Menyelaraskan tujuan proyek, ruang lingkup (WBS), pembagian tugas tim, jadwal, serta ekspektasi stakeholder	Awal Proyek (14/09/2026)	Dimas Rizky Fajar Pamungkas (Project Manager)	Pemilik Proyek (Dr. Albertus Dwiyoga Widiantoro), Seluruh Anggota Tim Proyek	Dokumen Definisi Proyek, Dokumen WBS (PLAN-01), Tim & Jadwal (PLAN-02 & PLAN-03)	Kesepakatan ruang lingkup, komitmen stakeholder, dan Piagam/Notulensi Kick-off
Pertemuan Tim Proyek	- Evaluasi progres mingguan (analisis, desain, coding frontend/backend, integrasi RFID/pembayaran), koordinasi teknis, serta mitigasi kendala/isu	Mingguan (Setiap hari Jumat / berkala selama proyek)	Dimas Rizky Fajar Pamungkas (Project Manager)	Seluruh Tim: Dimas Rizky, Aresta Stenly, Margaretha Surung	Laporan progres mingguan, daftar tugas WBS berjalan, log kendala/isu	Notulensi rapat (MoM), daftar tindakan perbaikan (action items), status jadwal terbaru
Pertemuan Penutupan	- Menyerahkan hasil akhir prototype Smart Fuel Gate, evaluasi hasil pengujian & instalasi, serah terima dokumen manajemen proyek, serta penutupan formal	Akhir Proyek (06/11/2026)	Dimas Rizky Fajar Pamungkas (Project Manager)	Pemilik Proyek (Dr. Albertus Dwiyoga Widiantoro), Seluruh Anggota Tim Proyek	Laporan pengujian sistem, prototipe hardware/software, manual book (user/admin), laporan akhir proyek	Berita Acara Serah Terima (BAST), persetujuan penutupan proyek, evaluasi akhir proyek

2. PELAPORAN *(REPORTING)*

JENIS PELAPORAN	ITEM	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB	DISTRIBUSI	MASUKAN	KELUARAN
Laporan Kemajuan Proyek *(Project Progress Report)*	Persentase penyelesaian task WBS, realisasi waktu vs jadwal (PLAN-03), realisasi anggaran vs RAB (PLAN-04), dan isu risiko berjalan.	Mingguan / Setiap Akhir Fase Gugus Tugas	Dimas Rizky Fajar Pamungkas (Project Manager)	Pemilik Proyek (Dr. Albertus Dwiyoga Widiantoro) dan Arsip Tim Proyek	Catatan capaian dari masing-masing role (Backend, Frontend, QA, IoT), status task WBS	Dokumen Laporan Progres Proyek (Weekly/Phase Progress Report)
Status Acara / Agenda Pertemuan *(Status Meeting Agenda)*	- Topik bahasan, review pencapaian periode sebelumnya, daftar isu teknis yang butuh keputusan, serta alokasi waktu rapat.	H-1 sebelum setiap pertemuan diadakan	Dimas Rizky Fajar Pamungkas (Project Manager)	Seluruh peserta rapat yang diundang (Tim Proyek / Pemilik Proyek)	Matriks progres WBS, daftar kendala teknis dari tim pengembang	Dokumen / Edaran Agenda Rapat
Catatan Pertemuan *(Minutes of Meeting)*	- Ringkasan diskusi, keputusan yang disetujui, daftar penugasan (action items) beserta penanggung jawab dan tenggat waktu.	Maksimal 1 hari (H+1) setelah pertemuan	Margaretha Surung Dewiana (Tester / Dokumentasi)	Seluruh Tim Proyek dan Pemilik Proyek	Rekaman catatan poin diskusi selama pertemuan berlangsung	Dokumen Form Notulensi Rapat (Minutes of Meeting / MoM) yang ditandatangani

PENJADWALAN MICROSOFT PROJECT

(Gantt Chart, Task Sheet & Resource Sheet)

Nama Proyek	:	*Smart Fuel Gate* - Sistem Identifikasi Kendaraan & Pembayaran BBM Otomatis Berbasis RFID
Manajer Proyek	:	Dimas Rizky Fajar Pamungkas
Bidang	:	Teknologi Informasi (IoT & Aplikasi Bisnis)
Kode Dokumen	:	PLAN-06

Dibuat oleh : Dimas Rizky Fajar Pamungkas (Project Manager)
Tanggal : 14/09/2026

1. Ringkasan Proyek (Project Summary)

Atribut	Nilai
Tanggal mulai	Senin, 14 September 2026 (08:00)
Tanggal selesai	Kamis, 5 November 2026 (17:00)
Durasi	39 hari kerja
Kalender	Standard: Senin–Jumat, 08:00–12:00 & 13:00–17:00 (8 jam/hari)
Jumlah tugas	11 tugas utama (summary), 34 subtugas, 1 milestone
Resource	3 orang (tarif standar Rp10.000/jam)
Total jam kerja (work)	207 jam
Biaya tenaga kerja	Rp2.070.000
Biaya tetap (fixed cost) perangkat	Rp2.600.000
Total biaya (= Baseline)	**Rp4.670.000**

Catatan: Seluruh tanggal, durasi, dan biaya pada file Microsoft Project sama dengan Jadwal Proyek (PLAN-03) dan RAB (PLAN-04). Rencana disimpan sebagai Baseline sehingga realisasi pada CTRL-01 dapat dibandingkan melalui menu Tracking. Subtugas 5.1 dan 8.1 diberi batasan Start No Earlier Than (30/09/2026 dan 19/10/2026) agar urutan pekerjaan tetap sesuai PLAN-03.

2. Gantt Chart



Gambar 1. Gantt Chart proyek Smart Fuel Gate dari Microsoft Project. Batang gelap = tugas utama (summary), batang biru = subtugas, belah ketupat = milestone; kolom abu-abu = akhir pekan. Inisial: DRF = Dimas Rizky Fajar Pamungkas, ASS = Aresta Stenly Susanto, MSD = Margaretha Surung Dewiana.

3. Tabel Tugas (Task Sheet)

ID	WBS	Nama Tugas	Durasi	Mulai	Selesai	Pred.	Resource	Biaya
2	**1**	**Analisis Kebutuhan**	3 hari	14/09/26	16/09/26	-		**Rp180.000**
3	1.1	Wawancara dan identifikasi kebutuhan pengguna & sistem	1 hari	14/09/26	14/09/26	-	ASS, DRF	Rp60.000
4	1.2	Menyusun deskripsi produk, faktor keberhasilan, risiko, batasan, dan asumsi proyek	1 hari	15/09/26	15/09/26	3	ASS, DRF	Rp60.000
5	1.3	Dokumen kebutuhan sistem (Project Definition)	1 hari	16/09/26	16/09/26	4	ASS, DRF	Rp60.000
6	**2**	**Analisis Proses Bisnis**	2 hari	17/09/26	18/09/26	WBS 1		**Rp120.000**
7	2.1	Menganalisis proses pengisian dan pembayaran BBM yang berjalan saat ini	1 hari	17/09/26	17/09/26	5	ASS, DRF	Rp60.000
8	2.2	Dokumen analisis proses bisnis	1 hari	18/09/26	18/09/26	7	ASS, DRF	Rp60.000
9	**3**	**Perancangan Sistem**	4 hari	21/09/26	24/09/26	WBS 2		**Rp180.000**
10	3.1	Membuat arsitektur sistem	1 hari	21/09/26	21/09/26	8	ASS, MSD	Rp36.000
11	3.2	Membuat Use Case Diagram	1 hari	21/09/26	21/09/26	8	ASS, MSD	Rp36.000
12	3.3	Membuat ERD (Entity Relationship Diagram)	1 hari	22/09/26	22/09/26	10, 11	ASS, MSD	Rp36.000
13	3.4	Membuat Activity Diagram / alur sistem	1 hari	23/09/26	23/09/26	12	ASS, MSD	Rp36.000
14	3.5	Dokumen desain sistem	1 hari	24/09/26	24/09/26	13	ASS, MSD	Rp36.000
15	**4**	**Perancangan UI/UX**	3 hari	25/09/26	29/09/26	WBS 3		**Rp120.000**
16	4.1	Desain wireframe dashboard monitoring	1 hari	25/09/26	25/09/26	14	MSD	Rp40.000
17	4.2	Desain form registrasi pengguna, kendaraan & RFID	1 hari	28/09/26	28/09/26	16	MSD	Rp40.000
18	4.3	Dokumentasi rancangan UI/UX	1 hari	29/09/26	29/09/26	17	MSD	Rp40.000
19	**5**	**Pengembangan Database**	2 hari	30/09/26	01/10/26	WBS 3		**Rp420.000**
20	5.1	Membuat struktur database (pengguna, kendaraan, RFID, transaksi, BBM, pembayaran)	1 hari	30/09/26	30/09/26	14	ASS	Rp360.000
21	5.2	Membuat relasi data & pengujian integritas data	1 hari	01/10/26	01/10/26	20	ASS	Rp60.000
22	**6**	**Pengembangan Backend**	6 hari	02/10/26	09/10/26	WBS 5		**Rp680.000**
23	6.1	Membuat API validasi kendaraan & akun pengguna (RFID)	2 hari	02/10/26	05/10/26	21	ASS	Rp560.000
24	6.2	Membuat proses bisnis perhitungan biaya BBM (volume x harga)	1 hari	06/10/26	06/10/26	23	ASS	Rp30.000
25	6.3	Membuat API pencatatan transaksi & pembayaran	2 hari	07/10/26	08/10/26	24	ASS	Rp60.000
26	6.4	Dokumentasi program Backend	1 hari	09/10/26	09/10/26	25	ASS	Rp30.000
27	**7**	**Pengembangan Frontend**	5 hari	12/10/26	16/10/26	WBS 4, 6		**Rp150.000**
28	7.1	Membuat dashboard monitoring kendaraan, transaksi & penggunaan BBM	2 hari	12/10/26	13/10/26	18, 26	DRF	Rp60.000
29	7.2	Membuat halaman registrasi, riwayat transaksi & laporan	2 hari	14/10/26	15/10/26	28	DRF	Rp60.000
30	7.3	Dokumentasi program Frontend	1 hari	16/10/26	16/10/26	29	DRF	Rp30.000
31	**8**	**Integrasi RFID**	4 hari	19/10/26	22/10/26	WBS 6		**Rp2.060.000**
32	8.1	Menghubungkan RFID Reader dengan mikrokontroler	1 hari	19/10/26	19/10/26	26	DRF, ASS	Rp1.865.000
33	8.2	Menghubungkan mikrokontroler dengan sistem Backend	2 hari	20/10/26	21/10/26	32	DRF, ASS	Rp130.000
34	8.3	Pengujian akurasi pembacaan RFID Tag	1 hari	22/10/26	22/10/26	33	DRF, ASS	Rp65.000
35	**9**	**Integrasi Pembayaran**	3 hari	23/10/26	27/10/26	WBS 6, 8		**Rp180.000**
36	9.1	Simulasi/integrasi payment gateway dengan akun pembayaran	2 hari	23/10/26	26/10/26	26, 34	ASS, DRF	Rp120.000
37	9.2	Pengujian proses pembayaran otomatis	1 hari	27/10/26	27/10/26	36	ASS, DRF	Rp60.000
38	**10**	**Pengujian Sistem**	4 hari	28/10/26	02/11/26	WBS 7, 9		**Rp400.000**

ID	WBS	Nama Tugas	Durasi	Mulai	Selesai	Pred.	Resource	Biaya
39	10.1	Pengujian fungsi tiap modul (unit testing)	2 hari	28/10/26	29/10/26	30, 37	MSD, ASS	Rp200.000
40	10.2	Pengujian integrasi end-to-end	1 hari	30/10/26	30/10/26	39	MSD, ASS	Rp100.000
41	10.3	Dokumentasi hasil pengujian	1 hari	02/11/26	02/11/26	40	MSD, ASS	Rp100.000
42	**11**	**Dokumentasi & Finalisasi**	3 hari	03/11/26	05/11/26	WBS 10		**Rp180.000**
43	11.1	Penyusunan dokumentasi sistem, user manual & admin manual	1 hari	03/11/26	03/11/26	41	MSD, DRF	Rp60.000
44	11.2	Finalisasi prototipe & pelatihan penggunaan dashboard bagi pengelola SPBU	1 hari	04/11/26	04/11/26	43	MSD, DRF	Rp60.000
45	11.3	Penyusunan laporan / dokumen manajemen proyek	1 hari	05/11/26	05/11/26	44	MSD, DRF	Rp60.000
46	**-**	**◆ Proyek selesai - Prototype & dokumentasi diserahkan**	0 hari	05/11/26	05/11/26	45		**-**
		TOTAL PROYEK	39 hari	14/09/26	05/11/26			**Rp4.670.000**

Pred. = predecessor (Finish-to-Start) menurut ID tugas di Microsoft Project; untuk tugas utama ditulis menurut WBS (PLAN-03). Biaya 5.1, 6.1, dan 8.1 termasuk fixed cost perangkat.

4. Resource Sheet & Rekap Biaya

Resource	Inisial	Peran (PLAN-02)	Tarif	Total Work	Biaya
Dimas Rizky Fajar Pamungkas	DRF	Project Manager, Frontend Developer, IoT/Hardware Developer	Rp10.000/jam	61 jam	Rp610.000
Aresta Stenly Susanto	ASS	System Analyst, Backend Developer, Database Administrator	Rp10.000/jam	96 jam	Rp960.000
Margaretha Surung Dewiana	MSD	UI/UX Designer, Tester / Quality Assurance	Rp10.000/jam	50 jam	Rp500.000
Fixed cost perangkat	-	RFID Reader, RFID Tag, Mikrokontroler (8.1); Server/Hosting (6.1); Database & Software (5.1)	-	-	Rp2.600.000
TOTAL				**207 jam**	**Rp4.670.000**

Dibuat Oleh		Disetujui oleh	
Nama	: Dimas Rizky Fajar Pamungkas	Nama	: Dr. Albertus Dwiyoga Widiantoro, S.Kom., M.Kom.
Jabatan	: Manajer proyek	Jabatan	: Pemilik Proyek
Tanggal	: 14/09/2026	Tanggal	: 14/09/2026

PEDOMAN HASIL KERJA
(WORK RESULT GUIDELINE)

Nama Proyek	**:**	*Smart Fuel Gate* - Sistem Identifikasi Kendaraan & Pembayaran BBM Otomatis Berbasis RFID
Manajer Proyek	**:**	Dimas Rizky Fajar Pamungkas
Bidang	**:**	Teknologi Informasi (IoT & Aplikasi Bisnis)
Kode Dokumen	**:**	EXEC-01

Dibuat oleh : Aresta Stenly Susanto
Tanggal : 06/11/2026

Hasil #1 – Sistem Database, Backend & Frontend (WBS 5.0–7.0)			
Sesuai dengan *scope* & jadwal			☒
Sesuai dengan *scope*, tidak sesuai dengan jadwal			☐
Tidak sesuai dengan *scope* & jadwal			☐
Alasan, jika tidak sesuai: - (Nihil. Pengembangan database, backend/API, dan dashboard frontend selesai sesuai spesifikasi WBS dan jadwal PLAN-03, 30/09/2026 s/d 16/10/2026.)			
Pengadaan Biaya			
Sesuai Anggaran	Dibawah Anggaran ☒	Melebihi Anggaran ☐	☐
Catatan Tambahan: Database (pengguna, kendaraan, RFID, transaksi, BBM, pembayaran) dan API validasi & transaksi dikembangkan oleh Aresta Stenly Susanto, sedangkan dashboard monitoring dikembangkan oleh Dimas Rizky Fajar Pamungkas. Biaya tenaga kerja WBS 5.0–7.0 sebesar Rp450.000, database & software pendukung Rp300.000, dan server/hosting prototipe Rp500.000 terealisasi sesuai RAB (PLAN-04).			
Hasil #2 – Integrasi RFID & Pembayaran, Pengujian, Finalisasi (WBS 8.0–11.0)			
Sesuai dengan *scope* & jadwal			☒
Sesuai dengan *scope,* tidak sesuai dengan jadwal			☐
Tidak sesuai dengan *scope* & jadwal			☐
Alasan, jika tidak sesuai: - (Nihil. Integrasi RFID Reader–mikrokontroler, simulasi payment gateway, pengujian end-to-end, serta dokumentasi & finalisasi terlaksana tepat waktu 19/10/2026 s/d 05/11/2026.)			
Pengadaan Biaya			
Sesuai Anggaran	Dibawah Anggaran ☐	Melebihi Anggaran ☐	
Catatan Tambahan: Pengadaan perangkat (RFID Reader Rp1.000.000, RFID Tag Rp300.000, Mikrokontroler Rp500.000; total Rp1.800.000) dan biaya tenaga kerja WBS 8.0–11.0 sebesar Rp1.020.000 sesuai RAB (PLAN-04). Pengujian end-to-end oleh Margaretha Surung Dewiana (QA) menunjukkan RFID Tag terbaca dan memicu validasi, perhitungan biaya, serta simulasi pembayaran otomatis. Dokumentasi sistem, user/admin manual, dan pelatihan dashboard telah diselesaikan.			

PERKIRAAN BIAYA PENYELESAIAN PROYEK
(ESTIMATION COST AT COMPLETION)

Nama Proyek : Smart Fuel Gate - Sistem Identifikasi Kendaraan & Pembayaran BBM Otomatis Berbasis RFID
Manajer Proyek : Dimas Rizky Fajar Pamungkas
Bidang : Teknologi Informasi (IoT & Aplikasi Bisnis)
Kode Dokumen : CTRL-01

Rata-rata biaya per jam: Rp 10.000,–/jam

Dibuat oleh : Aresta Stenly Susanto
Tanggal : 06/11/2026

Analisis dalam Jam							**Analisis dalam Rupiah**				
No WBS	Deskripsi Aktivitas	Jam Anggaran	Jam Aktual	Est. to Complete	Est. at Complete	Selisih	Rupiah Anggaran	Rupiah Aktual	Est. to Complete	Est. at Complete	Selisih
1.0	Analisis Kebutuhan (2 orang)	18	18	0	18	0	Rp180.000	Rp180.000	0	Rp180.000	0
2.0	Analisis Proses Bisnis (2 orang)	12	10	0	10	-2	Rp120.000	Rp100.000	0	Rp100.000	-Rp20.000
3.0	Perancangan Sistem (2 orang)	18	24	0	24	+6	Rp180.000	Rp240.000	0	Rp240.000	+Rp60.000
4.0	Perancangan UI/UX (1 orang)	12	12	0	12	0	Rp120.000	Rp120.000	0	Rp120.000	0
5.0	Pengembangan Database (1 orang)	12	12	0	12	0	Rp120.000	Rp120.000	0	Rp120.000	0
6.0	Pengembangan Backend (1 orang)	18	18	0	18	0	Rp180.000	Rp180.000	0	Rp180.000	0
7.0	Pengembangan Frontend (1 orang)	15	15	0	15	0	Rp150.000	Rp150.000	0	Rp150.000	0
8.0	Integrasi RFID (2 orang)	26	26	0	26	0	Rp260.000	Rp260.000	0	Rp260.000	0
9.0	Integrasi Pembayaran (2 orang)	18	18	0	18	0	Rp180.000	Rp180.000	0	Rp180.000	0
10.0	Pengujian Sistem (2 orang)	40	40	0	40	0	Rp400.000	Rp400.000	0	Rp400.000	0

11.0	Dokumentasi & Finalisasi (2 orang)	18	18	0	18	0	Rp180.000	Rp180.000	0	Rp180.000	0
Lain-lain	Perangkat & infrastruktur (RFID Reader, RFID Tag, Mikrokontroler, Server/Hosting, Database & Software)	-	-	-	-	-	Rp2.600.000	Rp2.600.000	0	Rp2.600.000	0
	TOTAL	207	211	0	211	+4	Rp4.670.000	Rp4.710.000	0	Rp4.710.000	+Rp40.000

Catatan Analisis: Realisasi akhir Rp4.710.000 terhadap anggaran RAB Rp4.670.000 (selisih +Rp40.000 atau 0,86%), masih di bawah Total Estimasi ± Rp5.000.000 pada Proposal. Penghematan 2 jam pada Analisis Proses Bisnis (WBS 2.0) dan tambahan 6 jam pada Perancangan Sistem (WBS 3.0) akibat revisi ERD & Use Case setelah validasi kebutuhan. Tambahan jam diselesaikan dalam durasi 4 hari kerja yang direncanakan sehingga jadwal (PLAN-03 / PLAN-06) tidak bergeser; Hasil #1 dan Hasil #2 (EXEC-01) sesuai anggaran.

LAPORAN PELAKSANAAN PROYEK

No. 002/LPP/SFG-K7/XI/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimas Rizky Fajar Pamungkas
Jabatan : Manajer Proyek *(Project Manager)*
Alamat : Jl. Jatiraya No.43 RT 003 RW 001

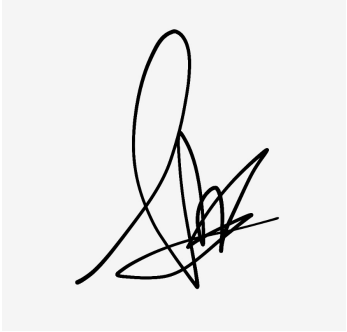
Selaku **Pelaksana Proyek** *Smart Fuel Gate* dengan spesifikasi yang tercantum dalam "Dokumen Definisi Proyek" dan "Dokumen Perencanaan Manajemen Proyek" (terlampir).

Dengan ini kami melaporkan bahwa pelaksanaan proyek *Smart Fuel Gate* berdasarkan Surat Penugasan Nomor : 001/SP/SFG-K7/IX/2026 tanggal 14 September 2026 telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Laporan Pelaksanaan Proyek ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 6 November 2026

Pelaksana Proyek



Dimas Rizky Fajar Pamungkas

Manajer Proyek

LAPORAN PENYELESAIAN PROYEK

No. 003/LPS/SFG-K7/XI/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Albertus Dwiyoga Widiantoro, S.Kom., M.Kom.
Jabatan : Pemilik Proyek *(Project Owner)*
Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur IV No. 1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50234

Selaku **Pengawas Pelaksana Proyek** *Smart Fuel Gate* dengan spesifikasi yang tercantum dalam “Dokumen Definisi Proyek” dan “Dokumen Perencanaan Manajemen Proyek” (terlampir).

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Proyek Nomor: 002/LPP/SFG-K7/XI/2026 tanggal 6 November 2026 dari Manajer Proyek, bersama ini kami melaporkan bahwa penyelesaian proyek *Smart Fuel Gate* berdasarkan Surat Penugasan Nomor: 001/SP/SFG-K7/IX/2026 tanggal 14 September 2026 telah diselesaikan dengan baik.

Demikian Laporan Penyelesaian Proyek ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 6 November 2026

Pengawas Pelaksana Proyek

Dr. Albertus Dwiyoga Widiantoro, S.Kom., M.Kom.
Pemilik Proyek

BERITA ACARA SERAH TERIMA PROYEK

No. 004/BAST/SFG-K7/XI/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Albertus Dwiyoga Widiantoro, S.Kom., M.Kom.
   Jabatan : Pemilik Proyek *(Project Owner)*
   Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur IV No. 1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50234
   Selanjutnya disebut : Pengawas Proyek

2. Nama : Dimas Rizky Fajar Pamungkas
   Jabatan : Manajer Proyek *(Project Manager)*
   Alamat : Jl. Jatiraya No.43 RT 003 RW 001
   Selanjutnya disebut : Pelaksana Proyek

Menerangkan sebagai berikut:

1. Proyek : *Smart Fuel Gate*
2. Nomor Surat Tugas / tanggal : 001/SP/SFG-K7/IX/2026 / 14 September 2026
3. Nomor Laporan Pelaksanaan / tanggal : 002/LPP/SFG-K7/XI/2026 / 6 November 2026
4. Nomor Laporan Penyelesaian / tanggal : 003/LPS/SFG-K7/XI/2026 / 6 November 2026

telah selesai dikerjakan dan diserahterimakan dari Pelaksana Proyek kepada Pengawas Proyek dalam keadaan baik dan lengkap, meliputi prototipe Smart Fuel Gate (perangkat keras & perangkat lunak), dokumentasi sistem, user manual & admin manual, serta dokumen manajemen proyek.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 6 November 2026

Pelaksana Proyek	**Pengawas Proyek**
Dimas Rizky Fajar Pamungkas	**Dr. Albertus Dwiyoga Widiantoro, S.Kom., M.Kom.**
Manajer Proyek	Pemilik Proyek